涉密论文□　公开论文□

浙江大学

本科生毕业论文（设计）

题目　这是课题题目

姓名与学号　张三 3220106666

指导教师　李四教授

年级与专业　2022 级 电子科学与技术

所在学院　信息与电子工程学院

提交日期　2026 年 4 月 15 日

毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的，不存在学术不端行为。除文中特别加以标注和致谢的地方外，本论文（设计）不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 **浙江大学** 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本研究做出贡献的个人和集体，均已在文中明确说明并表示谢意。

毕业论文（设计）作者签名：

签字日期：2026 年 X 月 X 日

毕业论文（设计）使用授权书

本人完全了解 **浙江大学** 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权 **浙江大学** 可以将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本论文（设计）。

（涉密毕业论文（设计）在解密后适用本授权书。）

毕业论文（设计）作者签名：　　导师签名：

签字日期：2026 年 X 月 X 日　　签字日期：2026 年 X 月 X 日

致谢

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

摘要

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

关键词： 关键词 1；关键词 2

Abstract

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

Keywords: Keywords1；Keywords2

目录

第一部分　毕业论文（设计）

1　绪论 ····· **1**
1.1 研究背景与意义 ····· 1
1.2 动态放大器及典型结构发展 ····· 1
1.2.1 动态放大器基本机理 ····· 1
1.2.2 FIA：浮动反相放大器 ····· 2
1.2.3 SEFIA：增强型 FIA ····· 2
1.2.4 LVFIA：低压浮动反相放大器 ····· 2
1.3 CLS 技术引入与理论动机 ····· 3
1.3.1 CLS 的基本思想 ····· 3
1.3.2 CLS 与 FIA/LVFIA 的耦合优势 ····· 3
1.4 国内外研究现状与趋势 ····· 3
1.5 现有问题与研究挑战 ····· 4
1.6 本文研究内容与技术路线 ····· 4
1.7 论文结构安排 ····· 4
2　正文 ····· **5**
2.1 一级标题 ····· 5
3　结论 ····· **5**
3.1 一级标题 ····· 5
参考文献 ····· **7**
附录 ····· **8**
A　附录一级标题 ····· **8**
A.1附录二级标题 ····· 8
作者简历 ····· **9**
《本科生毕业论文（设计）任务书》
《本科生毕业论文（设计）考核表》

第二部分　文献综述和开题报告

指导教师对文献综述和开题报告具体内容要求

A 文献综述 **1**

B 开题报告 **5**

C 外文翻译 **11**

D 外文原文 **13**

《浙江大学本科生文献综述和开题报告考核表》

第一部分

毕业论文（设计）

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着物联网终端、生物医学可穿戴设备、边缘智能传感节点等应用快速发展，模数转换器（ADC）与前端模拟接口电路面临“低功耗、高精度、小面积、低电压”并存的设计约束。传统运算放大器（OTA）主导的开关电容电路在追求高增益与高线性时，通常需要较大的静态偏置电流与较高供电电压，这与超低功耗场景的需求存在根本矛盾。尤其在先进工艺下，器件本征增益下降、供电电压持续降低、可用摆幅收窄，使得“以静态功耗换性能”的经典路径越来越难以维持高能效。

动态放大器（Dynamic Amplifier）因“按需放大、近零静态电流”的特征，成为低功耗数据转换系统的重要候选。其基本思想是在离散时间相位内利用电荷再分配、瞬态正反馈或反相器跨导增强等机制完成增益获取，而非依赖持续偏置维持放大状态。该类电路天然适合与开关电容积分器、离散时间噪声整形环路和低带宽高分辨 ADC 架构结合，在微瓦级功耗下仍有机会实现较高信噪失真比（SNDR）与有效位数（ENOB）[???]。

然而，动态放大器并非“无代价增益”：其性能高度依赖时钟相位、寄生电容、开关注入、器件失配和工艺电压温度（PVT）波动；在低压供电下还会遭遇输入共模受限、输出摆幅不足和非线性加剧等问题。围绕这些瓶颈，学术界提出了多种改进路径，其中以浮动反相放大器（FIA）及其增强形态（如 SEFIA、LVFIA）最具代表性。近年来，相关电平移位（Correlated Level Shifting, CLS）技术进一步提供了在低电压条件下改善线性与能效的新手段，为动态放大器在高性能数据转换中的应用打开了新的设计空间。

1.2 动态放大器及典型结构发展

1.2.1 动态放大器基本原理

动态放大器通常工作在两个或多个非重叠时钟相位。以典型开关电容前端为例：在采样相位，输入信号被存储于采样电容；在放大相位，电荷通过放大核心与反馈网络重新分配，形成输出增量。与静态 OTA 相比，动态放大器的优势体现在：

(1) 几乎不消耗静态偏置功耗，显著提升能效；(2) 电路拓扑更易与数字时钟

系统协同，便于分相控制；(3) 在低至中等带宽应用中可获得较高的功耗性能比。

其主要挑战包括：

(1) 增益依赖瞬态过程，易受时钟边沿和寄生影响；(2) 动态节点较多，噪声与注入误差建模复杂；(3) 线性度与输出摆幅在低电压供电下进一步受限。

1.2.2 浮动反相放大器（FIA）

FIA（Floating Inverter Amplifier）将 CMOS 反相器作为高跨导核心，并通过“浮动”工作方式使其在放大相位内获得较大的等效增益与摆幅利用率。FIA 结构常用于离散时间积分器与噪声整形环路[??]，具备以下特征：

(1) 利用反相器高 g_m/I_D 特性，实现低功耗增益获取；(2) 在开关电容网络中易于实现紧凑面积与较高速度；(3) 对输入共模与相位时序敏感，需精细设计开关控制。

FIA 的关键问题通常不在“能否放大”，而在“放大是否可重复、可预测、可线性化”。因此，许多后续工作围绕其共模控制、动态范围扩展和相位误差抑制展开。

1.2.3 摆幅增强型 FIA（SEFIA）

SEFIA（Super/Switched-Enhanced FIA，文献中命名存在细微差异）可理解为对基础 FIA 的增强版本，其核心目标是提升等效增益与线性，同时控制动态误差累积。常见增强手段包括：

(1) 引入辅助路径提高放大相位有效跨导；(2) 通过结构对称性与相关采样策略减小失配引入的失真；(3) 在关键节点进行电平管理，改善大信号条件下的稳定性。

SEFIA 的工程价值在于：在功耗增量较小的前提下，提升可用动态范围并降低非线性代价，适合中高精度离散时间 ADC 前端。

1.2.4 LVFIA：低压浮动反相放大器

LVFIA（Low-Voltage FIA）面向亚 1.2V 甚至更低供电场景，设计重点从“追求高瞬时增益”转向“在有限电压余量中维持可接受线性”。其核心关注点包括：

(1) 低压下器件过驱动电压不足导致的跨导退化；(2) 输入/输出摆幅收缩引发的动态范围损失；(3) 非理想开关效应在低压下占比升高，误差更难忽略。

因此，LVFIA 通常需要与共模管理、电平重分配、时钟优化及数字校正协同

设计，才能实现真正的系统级能效提升。

1.3 CLS 技术引入与理论动机

1.3.1 CLS 的基本思想

相关电平移位（CLS）并非简单“抬高或降低直流电平”，而是在时钟相关相位中对关键信号节点进行受控电平平移，使由电平操作引入的误差在后续相位呈现相关性，从而可被部分抵消或显著减弱。其本质是通过“误差相关化”换取“系统可校正化/可抑制化”。

在动态放大器语境下，CLS 通常用于：

(1) 改善低压条件下反相器核心的有效工作区间；(2) 提升输出摆幅利用率，降低削顶和压缩失真概率；(3) 减轻因共模漂移导致的增益波动与线性退化。

1.3.2 CLS 与 FIA/LVFIA 的耦合优势

FIA/LVFIA 依赖离散时间相位完成放大，天然具备“相位可编排”特性，这为 CLS 提供了直接落地平台。二者耦合后可以在不显著增加静态功耗的前提下，改善低压动态放大核心的工作点配置。相比单纯增大器件尺寸或提升时钟驱动强度，CLS 更偏向结构性优化，能够在功耗、线性和面积三者之间形成更均衡的折中。

1.4 国内外研究现状与趋势

当前围绕动态放大器及其在 ADC 中应用的研究主线可归纳为三类[???]：

(1) **器件与电路级优化**：通过反相器复用、辅助跨导、体偏置等方法提升单位功耗增益；(2) **时序与采样级优化**：通过相位重排、误差前馈/反馈、相关双采样降低动态误差；(3) **系统级协同优化**：将动态放大器与噪声整形、MASH 架构、数字校正联动设计。

近期文献显示，CLS 已从“局部电路技巧”逐步发展为“可系统化的方法模块”，尤其在低压高分辨离散时间 ADC 中表现出较高潜力[????]。与此同时，研究焦点也从单一指标最优转向多目标协同：既要提升 SNDR，也要保证鲁棒性、可制造性与版图可实现性。

1.5 现有问题与研究挑战

尽管 CLS 与 LVFIA 的结合展现出明显优势，但在工程落地中仍存在若干关键难点：

(1) **时序敏感性高**：CLS 依赖相位相关性，非重叠时钟误差会直接转化为失真与噪声；(2) **寄生与失配影响强**：关键动态节点的寄生电容和不对称布局会削弱理论收益；(3) **PVT 鲁棒性不足**：低压下器件特性漂移更显著，需额外容错设计；(4) **跨层协同复杂**：电路级优化若未与系统级噪声整形和数字后处理匹配，整体收益有限。

因此，研究重点不应停留在“提出新结构”，而应聚焦“结构-时序-系统”联合优化与可验证实现。

1.6 本文研究内容与技术路线

针对上述问题，本文围绕“基于 CLS 与 LVFIA 的高能效动态放大器”展开研究，技术路线可概括为：

(1) 建立动态放大器关键非理想因素模型，分析低压条件下主要性能瓶颈；(2) 研究 CLS 在 LVFIA 中的嵌入方式，明确相位编排与电平迁移策略；(3) 完成电路级实现与参数优化，重点评估增益、线性、噪声及功耗；(4) 在系统级场景中验证其对 ADC 整体性能的贡献与适用边界。

本文的核心目标是：在维持超低功耗约束的前提下，提升动态放大器在低电压环境中的可用线性与能效表现，为后续高性能低功耗数据转换前端设计提供可复用的方法参考。

1.7 论文结构安排

全文结构安排如下：

(1) 第一章（绪论）介绍研究背景、关键技术与本文研究定位；(2) 第二章（正文相关章节）给出电路结构、工作机理与理论分析；(3) 第三章（正文后续章节）展示仿真或实验结果并进行性能对比讨论；(4) 最后给出结论与展望，总结本文贡献并提出后续改进方向。

通过上述组织，本文力求从问题提出、方法构建到结果验证形成完整闭环，确保所提基于 CLS 与 LVFIA 的动态放大方案具有可解释性、可实现性与可推广性。

2 正文

2.1 一级标题

这是一个引用示例[?]。

这是一个图片示例，如图2.1所示。

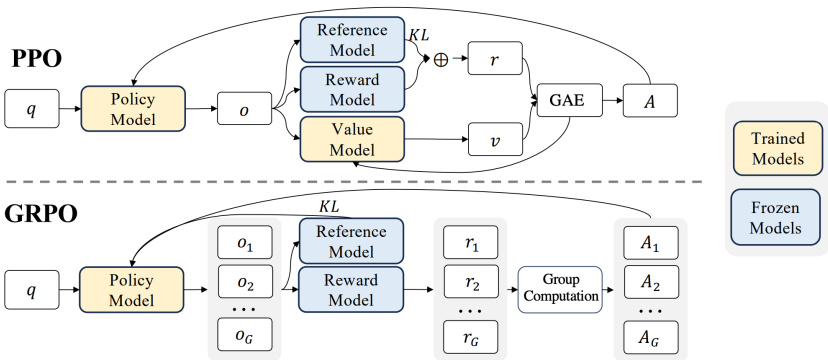

图 2.1 这是一张图

这是一个列表示例。

- 项目 1
- 项目 2

这是一个表格示例，如表2.1所示。

表 2.1 这是一个表格

X	XX	XXX
XXX	XX	X

3 结论

3.1 一级标题

这是一个公式示例。

$$E = mc^2 \tag{3-1}$$

参考文献

附录

A 附录一级标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

A.1 附录二级标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

作者简历

姓名：程晓丹　性别：女　民族：汉

出生年月：1976-07-23　籍贯：浙江省杭州市

1992.09-1995.07　　杭州市学军中学

1995.09-1999.07　　浙江大学攻读学士学位

获奖情况：

参加项目：

发表的学术论文：

本科生毕业论文（设计）任务书

一、题目：这是课题题目

二、指导教师对毕业论文（设计）的进度安排及任务要求

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

起讫日期　2026 年 XX 月 XX 日至 2026 年 XX 月 XX 日

指导教师（签名）_____ 职称____教授____

三、系或研究所审核意见

负责人（签名）_____

2026 年 XX 月 XX 日

毕 业 论 文（设计） 考 核

一、指导教师对毕业论文（设计）的评语

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

指导教师（签名）_____

2026 年 XX 月 XX 日

二、答辩小组对毕业论文（设计）的答辩评语及总评成绩

成绩比例	文献综述占（10%）	开题报告占（15%）	外文翻译占（5%）	毕业论文（设计）质量及答辩占（70%）	总评成绩
分值					

答辩小组负责人（签名）_____

2026 年 XX 月 XX 日

第二部分

文献综述和开题报告

一、题目：这是课题题目

二、指导老师对文献综述、开题报告、外文翻译的具体要求

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

指导教师（签名）_____

2025 年 11 月 25 日

一、文献综述

1 章的标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

1.1 节的标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

1.1.1 小标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

2 国内外研究现状

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

2.1 研究方向及进展

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

2.2 存在问题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

3 研究展望

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

这是一个引用示例[?]。

这是一个图片示例，如图3.1所示。

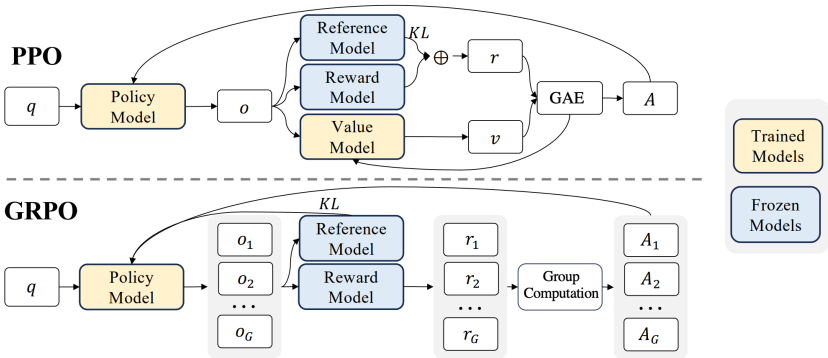

图 3.1 这是一张图

这是一个列表示例。

- 项目 1
- 项目 2

这是一个列表示例，如表3.1所示。

表 3.1 这是一个表格

X	XX	XXX
XXX	XX	X

4 参考文献

二、开题报告

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

1 问题提出的背景

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

1.1 背景介绍

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

1.1.1 小标题

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

1.2 本研究的目的和意义

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

2 论文的主要内容和技术路线

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

2.1 主要研究内容

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

2.2 技术路线

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

2.3 可行性分析

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

3 研究计划进度安排及预期目标

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

3.1 进度安排

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

3.2 预期目标

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

这是一个引用示例[?]。

4 参考文献

三、外文翻译

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

四、外文原文

尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。尝试写一点正文，用于测试。

Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content. Test content.

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani[*]
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer[*]
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar[*]
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit[*]
Google Research
usz@google.com

Llion Jones[*]
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez[*] [†]
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser[*]
Google Brain
lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin[*] [‡]
illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles, by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.0 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature.

1 Introduction

Recurrent neural networks, long short-term memory [12] and gated recurrent [7] neural networks in particular, have been firmly established as state of the art approaches in sequence modeling and transduction problems such as language modeling and machine translation [29, 2, 5]. Numerous efforts have since continued to push the boundaries of recurrent language models and encoder-decoder architectures [31, 21, 13].

[*]Equal contribution. Listing order is random. Jakob proposed replacing RNNs with self-attention and started the effort to evaluate this idea. Ashish, with Illia, designed and implemented the first Transformer models and has been crucially involved in every aspect of this work. Noam proposed scaled dot-product attention, multi-head attention and the parameter-free position representation and became the other person involved in nearly every detail. Niki designed, implemented, tuned and evaluated countless model variants in our original codebase and tensor2tensor. Llion also experimented with novel model variants, was responsible for our initial codebase, and efficient inference and visualizations. Lukasz and Aidan spent countless long days designing various parts of and implementing tensor2tensor, replacing our earlier codebase, greatly improving results and massively accelerating our research.

[†]Work performed while at Google Brain.

[‡]Work performed while at Google Research.

31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA.

毕业论文（设计）文献综述和开题报告考核

对文献综述、外文翻译和开题报告评语及成绩评定

成绩比例	文献综述占（10%）	开题报告占（15%）	外文翻译占（5%）
分值			

开题报告答辩小组负责人（签名）_____

2025 年　　月　　日